



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4

Enlaces Punto a Punto con Fibra Óptica

Nombre	DNI
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Selección de Elementos	4
2.1. Transceptor Óptico (SFP)	4
2.2. Fibra Óptica - [CAMBIAR]	5
2.3. Empalmes y Conectores	6
2.4. Distribuidor Óptico (ODF)	6
3. Cálculo del Presupuesto de Potencia	7
3.1. Parámetros de Diseño y Ecuaciones Base	7
3.2. Cálculo Detallado de Atenuación del Canal	7
3.3. Nivel de Potencia Recibida y Margen de Seguridad	8
3.4. Resumen del Presupuesto Óptico	8
3.5. Conclusión de Viabilidad Técnica	9
4. Representación gráfica	10
5. Preguntas de análisis	11
6. Conclusiones	12
5. Bibliografía y Referencias	13

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Resumen del Presupuesto de Potencia Óptica del Enlace de 8 $[km]$.	. . .	8
----	---	-------	---

1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda el diseño, dimensionamiento y validación técnica de un enlace de fibra óptica punto a punto de 8 [km] de longitud, proyectado para operar a una tasa de transmisión de 1 [Gbps] en la ventana óptico de 1310 [nm]. El sistema emplea una topología bidireccional mediante el uso de 2 fibras ópticas monomodo instaladas en canalización subterránea, garantizando el aislamiento y la integridad de la señal frente a condiciones ambientales adversas.

El objetivo central radica en determinar la viabilidad del enlace mediante la selección fundamentada del equipamiento activo y pasivo, la construcción del presupuesto de potencia óptica y el análisis de los márgenes de seguridad requeridos. A través de la caracterización de cada evento físico (atenuación intrínseca de la fibra, pérdidas por inserción en conectores y empalmes por fusión), se establece la factibilidad técnica y operativa del enlace proyectado.

2. Selección de Elementos

Para el dimensionamiento del enlace óptico punto a punto de 8 [km], se seleccionan los componentes activos y pasivos respetando las normativas de la UIT-T y los estándares de la industria de telecomunicaciones.

2.1. Transceptor Óptico (SFP)

Se selecciona un módulo transceptor del tipo **SFP 1000BASE-LX** el cual según su hoja de datos**b1**, presenta los siguientes parámetros técnicos:

Optical Characteristics						
Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Notes
Transmitter						
Optical Power (Average)	P _{AVE}	-9.5		-3	dBm	1
Optical Extinction Ratio	ER	9			dB	
Optical Wavelength	Tλ	1270	1310	1355	nm	
Insertion Loss	IL		0.6			
Receiver						
Receiver Sensitivity (Average)	R _{AVE}			-24	dBm	3
Receiver Overload	P _{MAX}	0			dBm	4
Optical Return Loss	ORL	12			dB	
Receiver Wavelength	Rλ	1260		1565	nm	

Figura 1: Módulo transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante. **b1**

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Min.	Max.	Unit
Maximum Supply Voltage	V _{CC}	-0.5	4.0	V
Storage Temperature	T _{stg}	-40	85	°C
Operating Case Temperature	T _c	-40	85	°C
Operating Humidity	RH	5	85	%
Receiver Power	R _{MAX}		0	dBm
Maximum Bitrate	B _{max}		1.25	Gbps

Figura 2: Módulo transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante.
b1

De las Fig. 1 y Fig. 2 se extraen los siguientes parámetros de operación:

- Longitud de onda de operación (λ): 1310 [nm].
- Potencia de transmisión (P_t): Mínima de $-9,5 \text{ dBm}$ y máxima de $-3,0 \text{ dBm}$ (para el cálculo de enlace conservador se adopta $P_t = -9,5 \text{ dBm}$).
- Sensibilidad del receptor (S_r): $-20,0 \text{ dBm}$.
- Potencia de sobrecarga (P_{sat}): $-3,0 \text{ dBm}$.
- Justificación: El estándar 1000BASE-LX cubre holgadamente la distancia de 8 [km] a 1310 [nm], operando en la zona de dispersión cromática prácticamente nula de las fibras monomodo estándar.

2.2. Fibra Óptica - [CAMBIAR]

Se adopta un cable de fibra óptica monomodo clasificado bajo la recomendación **ITU-T G.652.D** (Low Water Peak)[cite: 3].

- **Atenuación específica (α):** 0,35 dB/km a 1310 nm[cite: 1, 3].
- **Estructura del cable:** Construcción de tubo holgado (*loose tube*) relleno de gel antihumedad, con cubierta exterior de polietileno de alta densidad (HDPE) y miembro central de tracción dieléctrico (FRP) con armadura de cinta de acero corrugado.
- **Justificación:** La fibra G.652.D elimina el pico de agua y es la norma estándar para tendidos de transporte[cite: 3]. La chaqueta de tubo holgado con armadura metálica resulta imprescindible para instalaciones subterráneas en ductos, protegiendo el núcleo contra humedad, roedores y esfuerzos mecánicos de tracción durante la canalización[cite: 1].

2.3. Empalmes y Conectores

Para la interconexión física de la red se determinan los siguientes elementos y eventos por cada fibra/sentido de transmisión:

- Conectores ($N_c = 4$): Conectores tipo *LC/UPC* (Ultra Physical Contact). Se contabilizan dos conectores en los patchcords de conexión hacia los equipos activos y dos en los adaptadores de panel del *ODF*. Se asigna una pérdida por inserción de $0,3 [dB]$ por acoplamiento conectorizado.
- Empalmes por fusión ($N_e = 4$): La línea de transmisión presenta 4 empalmes distribuidos así:
 1. 1 empalme en el *ODF A* (unión del pigtail monomodo con la fibra del cable exterior).
 2. 2 empalmes en cajas de paso/registro subterráneas intermedias dispuestas a lo largo del tramo de $8 [km]$.
 3. 1 empalme en el *ODF B* (unión de la fibra del cable exterior con el pigtail de remate).

Se adopta una atenuación típica de $0,1 [dB]$ por cada empalme efectuado mediante fusionadora por alineación de núcleo.

2.4. Distribuidor Óptico (ODF)

En cada extremo del enlace (Sitio *A* y Sitio *B*) se dispone un organizador o distribuidores de fibra óptica (*ODF*) montable en rack de 19 pulgadas.

- Componentes integrados: Bandejas de empalme por fusión con casetes de protección, chasis para adaptadores de panel *LC/UPC* dúplex y pigtails monomodo de $1,5 [m]$.
- Justificación: El *ODF* actúa como punto de demarcación y transición entre el cable exterior rígido de estructura holgada y los cables de parcheo flexibles que conectan a los *SFPs*. Protege mecánicamente los empalmes por fusión y simplifica las tareas de prueba, mantenimiento y reconfiguración del enlace.

3. Cálculo del Presupuesto de Potencia

El cálculo del presupuesto de potencia permite verificar matemáticamente si la señal óptica emitida por el transceptor emisor llegará al receptor con un nivel de potencia adecuado, superando su sensibilidad y garantizando un margen de seguridad frente a futuras degradaciones del enlace.

3.1. Parámetros de Diseño y Ecuaciones Base

A partir de la selección de componentes realizada en la [Sección 2](#), se definen los parámetros de entrada para el cálculo del enlace:

- Longitud del enlace (L): 8,0 [km]
- Longitud de onda (λ): 1310 [nm]
- Potencia de transmisión mínima (P_t): -9,50 [dBm]
- Sensibilidad del receptor (S_r): -20,00 [dBm]
- Atenuación específica de la fibra (α): 0,35 [dB/km] (G.652.D a 1310 [nm])
- Pérdida por conector (A_c): 0,30 [dB] por acople LC/UPC ($N_c = 4$)
- Pérdida por empalme (A_e): 0,10 [dB] por fusión ($N_e = 4$)

Las ecuaciones fundamentales del presupuesto óptico de potencia son:

$$A_{total} = (L \cdot \alpha) + (N_c \cdot A_c) + (N_e \cdot A_e) \quad (1)$$

$$P_r = P_t - A_{total} \quad (2)$$

$$M_s = P_r - S_r \quad (3)$$

3.2. Cálculo Detallado de Atenuación del Canal

1. Pérdida en la fibra óptica (A_{fibra}):

$$A_{fibra} = 8,0 [km] \times 0,35 \left[\frac{dB}{km} \right] = 2,80 [dB] \quad (4)$$

2. Pérdida total por conectores ($A_{conectores}$):

$$A_{conectores} = 4 \times 0,30 [dB] = 1,20 [dB] \quad (5)$$

3. Pérdida total por empalmes de fusión ($A_{empalmes}$):

$$A_{empalmes} = 4 \times 0,10 [dB] = 0,40 [dB] \quad (6)$$

4. Atenuación total acumulada (A_{total}):

$$A_{total} = 2,80 [dB] + 1,20 [dB] + 0,40 [dB] = 4,40 [dB] \quad (7)$$

3.3. Nivel de Potencia Recibida y Margen de Seguridad

El presupuesto óptico total disponible (PB) proporcionado por la pareja transceptora es:

$$PB = P_t - S_r = -9,50 [dBm] - (-20,00 [dBm]) = 10,50 [dB] \quad (8)$$

Restando las pérdidas físicas del canal a la potencia emitida, la potencia recibida en el extremo distante (P_r) resulta:

$$P_r = P_t - A_{total} = -9,50 [dBm] - 4,40 [dB] = -13,90 [dBm] \quad (9)$$

El margen de seguridad final del enlace (M_s) es:

$$M_s = P_r - S_r = -13,90 [dBm] - (-20,00 [dBm]) = 6,10 [dB] \quad (10)$$

3.4. Resumen del Presupuesto Óptico

Parámetro/Elemento	Valor Unitario	Atenuación/Potencia Total
Potencia de Transmisión Mínima (P_t)	—	$-9,50 [dBm]$
Atenuación en Fibra ($8 [km]$)	$0,35 \left[\frac{dB}{km} \right]$	$2,80 [dB]$
Pérdida en Conectores ($4 [un.]$)	$0,30 \left[\frac{dB}{conector} \right]$	$1,20 [dB]$
Pérdida en Empalmes ($4 [un.]$)	$0,10 \left[\frac{dB}{empalme} \right]$	$0,40 [dB]$
Atenuación Total del Canal (A_{total})	—	$4,40 [dB]$
Potencia Recibida Calculada (P_r)	—	$-13,90 [dBm]$
Sensibilidad Mínima del Receptor (S_r)	—	$-20,00 [dBm]$
Margen de Seguridad Obtenido (M_s)	—	$6,10 [dB]$

Tabla 1: Resumen del Presupuesto de Potencia Óptica del Enlace de $8 [km]$.

3.5. Conclusión de Viabilidad Técnica

Puesto que la potencia recibida de $-13,90 [dBm]$ supera holgadamente la sensibilidad mínima del receptor ($-20,00 [dBm]$), el enlace es técnicamente viable. El margen de seguridad obtenido ($6,10 [dB]$) satisface el estándar de diseño recomendado ($3 [dB]$ a $6 [dB]$), asegurando que el sistema tolerará degradaciones por envejecimiento de componentes y eventuales re-empalmes.

Para calcular la potencia recibida en condiciones de espacio libre, se emplea la ecuación de transmisión de Friis:

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (11)$$

La capacidad máxima teórica del canal de comunicaciones, conociendo el ancho de banda y la relación señal a ruido, está dada por el teorema de Shannon-Hartley:

$$C = BW \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (12)$$

Finalmente, la pérdida básica por propagación en el espacio libre (Path Loss) se puede expresar en decibelios mediante la siguiente relación:

$$L_p = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) \quad (13)$$

4. Representación gráfica

...

5. Preguntas de análisis

...

6. Conclusiones

...